

# Verificar e resolver problemas

18 min de leitura · vídeo-aula 5 min · nível básico

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Ler show ip interface brief e show interfaces
- ✓ Usar ping, traceroute, CDP e LLDP
- ✓ Interpretar estados up/down e contadores de erro

## Como estudar esta aula

|                                                         |                                                                                 |                                                                |                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>1</b><br><b>Veja a vídeo-aula</b><br>na app (5 min). | <b>2</b><br><b>Leia este PDF</b> com<br>calma e sublinhe o<br>que é importante. | <b>3</b><br><b>Faça os</b><br><b>exercícios</b> da pág.<br>10. | <b>4</b><br><b>Confira as</b><br><b>soluções</b> na pág.<br>14. |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

**ANTES DESTA AULA**  
Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 16): **ITN 16 · Aula 2 de 2 — Ataques comuns e como endurecer os equipamentos**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1. show ip interface brief            | 3  |
| 2. Os estados das interfaces          | 3  |
| 3. Contadores em show interfaces g0/0 | 3  |
| 4. Ferramentas de teste               | 4  |
| 5. Comandos nos hosts                 | 4  |
| 6. Exemplo resolvido: Metodologia     | 4  |
| 7. Simulador x Equipamento real       | 5  |
| 8. Termos técnicos                    | 5  |
| 9. Protocolos                         | 8  |
| 10. Exercícios para fazer             | 10 |
| 11. Quiz                              | 12 |
| 12. Soluções                          | 14 |

---

## 13. Referências bibliográficas

---

15

## 1. show ip interface brief

### saída do comando

```
R1#show ip interface brief
```

| Interface          | IP-Address  | OK? | Method | Status                |
|--------------------|-------------|-----|--------|-----------------------|
| Protocol           |             |     |        |                       |
| GigabitEthernet0/0 | 192.168.1.1 | YES | manual | up                    |
| GigabitEthernet0/1 | 10.0.0.1    | YES | manual | up                    |
| down               |             |     |        |                       |
| GigabitEthernet0/2 | unassigned  | YES | unset  | administratively down |
| down               |             |     |        |                       |
| Loopback0          | 1.1.1.1     | YES | manual | up                    |

Leia as duas colunas finais: Status (camada 1) e Protocol (camada 2).

## 2. Os estados das interfaces

| Status / Protocol            | Significado                | Causa provável                                   |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| up / up                      | Tudo bem                   | —                                                |
| administratively down / down | Desligada por configuração | Falta no shutdown                                |
| down / down                  | Sem sinal físico           | Cabo desligado/avariado, outra ponta desligada   |
| up / down                    | Camada 1 ok, camada 2 não  | Encapsulamento diferente, clock rate, keepalives |
| down / down (err-disabled)   | Desligada por proteção     | Port security, BPDU guard                        |

## 3. Contadores em show interfaces g0/0

### saída do comando

```
5 minute input rate 2000 bits/sec, 3 packets/sec
 12045 packets input, 1544320 bytes, 0 no buffer
 0 runts, 0 giants, 0 throttles
 157 input errors, 157 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
 0 output errors, 34 collisions, 2 interface resets
 12 late collision, 0 deferred
```

CRC a subir = problema físico (cabo, interferência). Late collisions = quase sempre duplex mismatch.

## 4. Ferramentas de teste

### comandos · passo a passo

**R1# ping 192.168.1.10**

!!!! = sucesso; . = timeout; U = destino inalcançável.

**R1# ping 8.8.8.8 source g0/0**

Ping estendido escolhendo a origem.

**R1# traceroute 10.2.2.2**

Mostra cada salto até ao destino.

**R1# show cdp neighbors**

Vizinhos Cisco diretamente ligados (CDP, ativo por defeito).

**R1# show cdp neighbors detail**

Inclui IP e versão de IOS do vizinho.

**R1(config)# lldp run**

Ativa LLDP (norma aberta, IEEE 802.1AB) — desligado por defeito no IOS.

**R1# show lldp neighbors**

Vizinhos LLDP, incluindo outros fabricantes.

**R1# show running-config | include hostname**

Filtra a saída (também section, begin, exclude).

## 5. Comandos nos hosts

| SO      | Ver IP        | Ping | Traçar rota | DNS            |
|---------|---------------|------|-------------|----------------|
| Windows | ipconfig /all | ping | tracert     | nslookup       |
| Linux   | ip addr       | ping | traceroute  | dig / nslookup |
| macOS   | ifconfig      | ping | traceroute  | dig / nslookup |

## 6. Exemplo resolvido: Metodologia

### EXEMPLO RESOLVIDO

1) Definir o problema → 2) recolher informação (show, perguntar ao utilizador) → 3) analisar → 4) eliminar causas (OSI de baixo para cima, de cima para baixo ou “dividir para conquistar”) → 5) testar a solução → 6) **documentar**.

## 7. Simulador × Equipamento real

| NO SIMULADOR                                                                                                                                                                                       | NO EQUIPAMENTO REAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• O modo Simulation do Packet Tracer mostra cada pacote a andar, ótimo para perceber ARP e ICMP.</li><li>• Contadores de erro quase sempre a zero.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Use Wireshark num port mirror (SPAN) para ver os pacotes reais.</li><li>• Contadores com CRC, input errors e drops são comuns e são a primeira pista.</li><li>• Por segurança, CDP/LLDP costumam estar desligados em portas viradas para fora (no cdp enable).</li><li>• O primeiro ping costuma perder 1 resposta (.!!!!) enquanto o ARP resolve — é normal.</li></ul> |

## 8. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**Comandos show** — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: `show ip interface brief` mostra o IP e o estado de cada interface.

**Interface** — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: `GigabitEthernet0/1` é uma interface de um router Cisco.

**Ping** — Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável. Exemplo: `ping 8.8.8.8` mostra se o PC chega à Internet e quanto tempo demora.

**Traceroute** — Comando que mostra todos os routers por onde um pacote passa até chegar ao destino. Exemplo: `tracert www.google.com` no Windows lista cada salto com o tempo.

**CDP** (Cisco Discovery Protocol) — Protocolo Cisco com que os equipamentos se anunciam aos vizinhos diretamente ligados (nome, modelo, IP, porta). Exemplo: `show cdp neighbors` mostra que o SW1 está ligado à porta `G0/1` do R1.

**LLDP** (Link Layer Discovery Protocol (IEEE 802.1AB)) — Protocolo normalizado (de qualquer marca) que faz o mesmo que o CDP. Exemplo: `lldp run` ativa-o num switch Cisco para ver um telefone de outra marca.

**No shutdown** — Comando que liga uma interface. As interfaces dos routers vêm desligadas por defeito. Exemplo: `interface g0/0 → no shutdown` faz a porta passar a «up».

**Camada** — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

**Camada física** — Camada 1: transmite os bits como sinais elétricos, de luz ou de rádio. Exemplo: Cabos, conectores e hubs pertencem à camada física.

**Camada de ligação de dados** — Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC. Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

**Encapsulamento** — Ao enviar, cada camada acrescenta o seu cabeçalho aos dados, como pôr uma carta num envelope e o envelope numa caixa. Exemplo: Dados HTTP → segmento TCP → pacote IP → trama Ethernet → bits no cabo.

**Interface serial** — Tipo de interface antiga de router para ligações WAN ponto a ponto. Exemplo: S0/0/0 liga dois routers por um cabo serial no Packet Tracer.

**Err-disabled** — Estado em que o switch desliga uma porta por segurança, depois de detetar um problema. Exemplo: Para reativar: shutdown e depois no shutdown na porta.

**Port security** (segurança de porta) — Função do switch que limita que endereços MAC podem usar uma porta. Exemplo: switchport port-security maximum 1 só deixa um PC por porta.

**BPDU** (Bridge Protocol Data Unit) — Mensagem que os switches trocam no STP para eleger a root bridge e descobrir loops. Exemplo: Por defeito, os switches enviam uma BPDU a cada 2 segundos.

**BPDU Guard** — Proteção que desliga uma porta PortFast se receber uma BPDU, ou seja, se alguém lá ligar um switch. Exemplo: spanning-tree bpduguard enable põe a porta em err-disabled se aparecer um switch.

**Bit** (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

**Byte** — Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias. Exemplo: A letra «A» ocupa 1 byte: 01000001.

**Runt** — Trama com menos de 64 bytes, normalmente resultado de uma colisão. Exemplo: Muitos runts numa porta indicam problemas de duplex.

**CRC** (Cyclic Redundancy Check (verificação cíclica de redundância)) — Cálculo matemático usado para detetar erros nos dados; o seu resultado vai no campo FCS. Exemplo: Muitos erros CRC numa porta indicam um cabo estragado.

**Trama** — Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local. Exemplo: Uma trama Ethernet leva um pacote IP lá dentro, entre o PC e o switch.

**Interferência** (EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência) — Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar. Exemplo: Um cabo UTP passado ao lado de um motor de elevador pode ter erros

por interferência.

**Duplex** — Indica se uma ligação pode enviar e receber ao mesmo tempo (full-duplex) ou só alternadamente (half-duplex). Exemplo: Um telefone é full-duplex; um walkie-talkie é half-duplex.

**Duplex mismatch** — Quando uma ponta da ligação está em full-duplex e a outra em half-duplex. Causa lentidão e erros. Exemplo: Um servidor fixo em full e o switch em half dá uma ligação muito lenta.

**Destination unreachable** (destino inalcançável) — Mensagem ICMP que um router envia quando não consegue entregar um pacote. Exemplo: Pingar uma rede que não está na tabela de encaminhamento dá «Destination host unreachable».

**Salto** (hop) — Cada router por onde um pacote passa no caminho até ao destino. Exemplo: O traceroute mostrou 12 saltos até ao servidor.

**Vizinho OSPF** (neighbor / adjacência) — Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF. Exemplo: show ip ospf neighbor mostra os vizinhos em estado FULL.

**IP** (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

**IOS** (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: show version mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

**Norma** — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

**IEEE** (Institute of Electrical and Electronics Engineers) — Organização que cria normas de redes locais, como a Ethernet (802.3) e o Wi-Fi (802.11). Exemplo: O Wi-Fi 6 corresponde à norma IEEE 802.11ax.

**Running-config** (configuração em execução) — A configuração que o equipamento está a usar agora, guardada na RAM. Perde-se ao desligar se não for gravada. Exemplo: show running-config mostra a configuração atual.

**Hostname** — O nome dado ao equipamento, que aparece no prompt. Exemplo: hostname R1-Luanda muda o prompt para R1-Luanda#.

**Comando** — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.

**Host** — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

**Sistema operativo** — O programa principal do computador. Gere o hardware, os ficheiros e os outros programas e permite ao utilizador usar a máquina.

Exemplo: Windows, Linux, macOS e Android são sistemas operativos.

**DNS** (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica.

Exemplo: O DNS traduz `www.google.com` para `142.250.184.4`. Usa a porta 53.

**Ipconfig** — Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS. Exemplo: `ipconfig /all` mostra também o endereço MAC e o servidor DHCP.

**Nslookup** — Comando que pergunta diretamente a um servidor DNS o endereço de um nome (ou o nome de um endereço). Exemplo: `nslookup www.google.com` mostra o IP do site.

**ifconfig / ip addr** — Comandos de Linux e macOS para ver e mudar a configuração das interfaces de rede. Exemplo: `ip addr show` no Linux mostra o IP de cada interface.

## 9. Protocolos

**ARP** — Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)

**CDP** — Cisco Discovery Protocol (protocolo de descoberta da Cisco)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite a um equipamento Cisco descobrir os vizinhos diretamente ligados: nome, modelo, porta e endereço IP. Muito útil para desenhar e documentar a topologia.

**LLDP** — Link Layer Discovery Protocol (protocolo de descoberta da camada de ligação)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Versão aberta do CDP: funciona entre equipamentos de várias marcas (switches, telefones IP, servidores). Também é usado para telefones IP descobrirem a VLAN de voz (LLDP-MED).

**ICMP** — Internet Control Message Protocol (protocolo de mensagens de controlo)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 1)

Envia mensagens de erro e de diagnóstico sobre a entrega de pacotes IPv4. É usado pelo ping e pelo traceroute.

**DNS** — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

## 10. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

### 1. O que significa **Duplex mismatch**?

- ☐ **A)** Rede intermédia entre a Internet e a rede interna, onde ficam os servidores acessíveis de fora.
- ☐ **B)** Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum.
- ☐ **C)** Protocolo usado sobretudo em Linux/Unix para partilhar pastas pela rede.
- ☐ **D)** Quando uma ponta da ligação está em full-duplex e a outra em half-duplex. Causa lentidão e erros.

### 2. O que significa **Bit** (binary digit (dígito binário))?

- ☐ **A)** A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.
- ☐ **B)** Conjunto organizado de dados, guardado de forma a ser fácil procurar e atualizar.
- ☐ **C)** Protocolo usado para enviar e-mails entre servidores e do cliente para o servidor.
- ☐ **D)** Ao receber, cada camada retira o seu cabeçalho e entrega o resto à camada de cima.

### 3. Para que serve **ARP**?

- ☐ **A)** Cria túneis cifrados entre redes ou entre um utilizador e a empresa (VPN). Garante confidencialidade, integridade e autenticação dos pacotes IP.
- ☐ **B)** Um dos protocolos de encaminhamento mais antigos e simples, de vetor de distância. Usa o número de saltos (routers) como métrica; hoje aparece sobretudo em laboratórios.
- ☐ **C)** Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)
- ☐ **D)** Encapsulamento por omissão nas interfaces série dos routers Cisco. É simples e eficiente, mas a versão Cisco é proprietária e não tem autenticação.

**4. O que significa Comando?**

- ☐ **A)** Camada 4: entrega os dados à aplicação certa (portas) e, no TCP, garante que tudo chega por ordem.
- ☐ **B)** Comando que cria as chaves de cifra necessárias para ativar o SSH.
- ☐ **C)** Protocolo normalizado para autenticar utilizadores num servidor central; muito usado em Wi-Fi e VPN.
- ☐ **D)** Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede.

**5. O que significa Ipconfig?**

- ☐ **A)** Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS.
- ☐ **B)** Correio eletrónico: mensagens enviadas entre utilizadores pela Internet.
- ☐ **C)** Ferramenta que empurra os fios para dentro dos contactos de um patch panel ou keystone e corta o excesso.
- ☐ **D)** Modo do Packet Tracer que mostra os pacotes a andar passo a passo pela rede.

**6. Que porta usa DNS?**

- ☐ **A)** UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)
- ☐ **B)** TCP 143, TCP 993 (IMAPS com TLS)
- ☐ **C)** UDP 161 (pedidos), UDP 162 (traps)
- ☐ **D)** TCP 25 (entre servidores), 587 (envio com autenticação), 465 (SMTPS)

**7. O que quer dizer a sigla Bit?**

- ☐ **A)** binary digit (dígito binário)
- ☐ **B)** Virtual Private Network (rede privada virtual)
- ☐ **C)** Media Access Control (controlo de acesso ao meio)
- ☐ **D)** Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)

**8. O que significa IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)?**

- ☐ **A)** Organização que cria normas de redes locais, como a Ethernet (802.3) e o Wi-Fi (802.11).
- ☐ **B)** Camada 7 (OSI) ou camada de topo (TCP/IP): os protocolos que as aplicações usam diretamente.
- ☐ **C)** Endereço válido só dentro da ligação local; não passa routers. Em IPv6 começa por FE80.
- ☐ **D)** O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

**9. O que significa `ifconfig` / `ip addr`?**

- ☐ **A)** Comandos de Linux e macOS para ver e mudar a configuração das interfaces de rede.
- ☐ **B)** Vulnerabilidade que os atacantes já conhecem mas para a qual ainda não há correção.
- ☐ **C)** Quando alguns pacotes enviados nunca chegam ao destino.
- ☐ **D)** Camada 3: leva pacotes de uma rede para outra, usando endereços IP e routers.

**10. O que quer dizer a sigla **CRC**?**

- ☐ **A)** Link-State Advertisement (anúncio de estado de ligação)
- ☐ **B)** Cyclic Redundancy Check (verificação cíclica de redundância)
- ☐ **C)** speed
- ☐ **D)** Layer 3 switch (switch de camada 3)

## 11. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

**1. Uma interface mostra 'administratively down'. O que fazer?**

- ☐ **A)** Trocar o cabo
- ☐ **B)** Executar no shutdown
- ☐ **C)** Mudar o duplex
- ☐ **D)** Reiniciar

**2. Muitos 'late collisions' indicam normalmente...**

- ☐ **A)** Cabo cruzado
- ☐ **B)** Duplex mismatch
- ☐ **C)** VLAN errada
- ☐ **D)** Falta de rota

**3. Que comando mostra os vizinhos Cisco diretamente ligados?**

Comando: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. LLDP é um protocolo proprietário da Cisco.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

5. No resultado de um ping Cisco, '.' significa...

- ☐ **A)** Sucesso
- ☐ **B)** Timeout
- ☐ **C)** Destino inalcançável
- ☐ **D)** TTL expirado

## 12. Soluções

### Exercícios

- 1. Resposta:** D) Quando uma ponta da ligação está em full-duplex e a outra em half-duplex. Causa lentidão e erros.

**Duplex mismatch:** Quando uma ponta da ligação está em full-duplex e a outra em half-duplex. Causa lentidão e erros.

Exemplo: Um servidor fixo em full e o switch em half dá uma ligação muito lenta.

- 2. Resposta:** A) A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

**Bit:** A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

- 3. Resposta:** C) Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)

**Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços).** Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)

- 4. Resposta:** D) Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede.

**Comando:** Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede.

Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.

- 5. Resposta:** A) Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS.

**Ipconfig:** Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS.

Exemplo: ipconfig /all mostra também o endereço MAC e o servidor DHCP.

- 6. Resposta:** A) UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

DNS: porta UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona), transporte TCP e UDP.

- 7. Resposta:** A) binary digit (dígito binário)

**Bit** = binary digit (dígito binário). A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

- 8. Resposta:** A) Organização que cria normas de redes locais, como a Ethernet (802.3) e o Wi-Fi (802.11).

**IEEE:** Organização que cria normas de redes locais, como a Ethernet (802.3) e o Wi-Fi (802.11).

Exemplo: O Wi-Fi 6 corresponde à norma IEEE 802.11ax.

**9. Resposta:** A) Comandos de Linux e macOS para ver e mudar a configuração das interfaces de rede.

**ifconfig / ip addr:** Comandos de Linux e macOS para ver e mudar a configuração das interfaces de rede.

Exemplo: `ip addr show` no Linux mostra o IP de cada interface.

**10. Resposta:** B) Cyclic Redundancy Check (verificação cíclica de redundância)

**CRC** = Cyclic Redundancy Check (verificação cíclica de redundância). Cálculo matemático usado para detetar erros nos dados; o seu resultado vai no campo FCS.

## Quiz — chave de respostas

**1. Resposta:** B) Executar no shutdown

Foi desligada por configuração.

**2. Resposta:** B) Duplex mismatch

Um lado em half-duplex e outro em full.

**3. Resposta:** `show cdp neighbors` ou `sh cdp nei`

`show cdp neighbors`.

**4. Resposta:** Falso

LLDP é norma IEEE 802.1AB. O proprietário é o CDP.

**5. Resposta:** B) Timeout

Ponto = sem resposta dentro do tempo.

## 13. Referências bibliográficas

1. CISCO SYSTEMS. Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide. Disponível em: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html>. Acesso em: 2026.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.